

Планкалькюль

Планкалькюль (нем. *Plankalkül* (/ˈplɑːnkɔlkyːl/) — «запланированные вычисления») — первый в мире **высокоуровневый язык программирования**, созданный **немецким инженером Конрадом Цузе** в 1943—1945 году и впервые опубликованный в 1948 году. Прямой перевод названия как «запланированные вычисления» соответствует понятию «программирование».

Язык разрабатывался как основное средство для программирования **компьютера Z4**, однако был пригоден и для работы с другими похожими на него **вычислительными машинами**.

История написания

Несмотря на то, что разработка способов программирования проектируемых им вычислительных машин велась изобретателем в военное время, после окончания **Второй мировой войны** он оказался лишён своей прежней материально-технической базы и, как следствие, возможности осуществления **опытно-конструкторских работ**, которые он вёл с 1936 года. С учётом того, что союзническая оккупационная администрация не позволяла проведения каких-либо несанкционированных исследований, Цузе перешёл к сугубо **теоретическим, фундаментальным исследованиям**. Одним из направлений этих исследований и стал **язык программирования «Планкалькюль»**^[1].

Технические свойства и возможности

Планкалькюль поддерживал операции назначения, вызов **подпрограмм, условные операторы, итерационные циклы**, арифметику с плавающей запятой, **массивы**, иерархические структуры данных, утверждения, **обработку исключений** и многие другие вполне современные средства **языков программирования**.

Планкалькюль	
Класс языка	Процедурный
Появился в	1948
Автор	Конрад Цузе
Основные реализации	<i>Plankalkül-Compiler</i> (Свободный университет Берлина, 2000)
Испытал влияние	<i>Begriffsschrift</i>
Повлиял на	<i>Superplan</i> Хайнца Рутисхаузера
 Медиафайлы на Викискладе	

Сопроводительная документация

Цузе описал возможности языка Планкалькюль в отдельной брошюре. Там же он описал возможное применение языка для сортировки чисел и выполнения [арифметических операций](#). Кроме того, Цузе составил 49 страниц [программ](#) на Планкалькюле для оценки [шахматных](#) позиций. Позже он писал, что ему было интересно проверить эффективность и универсальность Планкалькюля в отношении шахматных задач.

Синтаксис

Оригинальная нотация была двумерной. Для первой реализации в 1990-х была разработана линейная нотация. Вот пример присваивания $A[5] = A[4] + 1$

		A	+	1	=>	A
V		4				5
S		1.n				1.n



Здесь V — это строка для индексов, S — строка для задания типов данных, 1.n — обозначает целое число размером n бит. Следующий пример показывает программу (в линейной записи), которая вычисляет максимум из трёх переменных вызовом функции max3:

```
P1 max3 (V0[:8.0],V1[:8.0],V2[:8.0]) → R0[:8.0]
max(V0[:8.0],V1[:8.0]) → Z1[:8.0]
max(Z1[:8.0],V2[:8.0]) → R0[:8.0]
END
P2 max (V0[:8.0],V1[:8.0]) → R0[:8.0]
V0[:8.0] → Z1[:8.0]
(Z1[:8.0] < V1[:8.0]) → V1[:8.0] → Z1[:8.0]
Z1[:8.0] → R0[:8.0]
END
```

Обнародование

Работа в отрыве от других специалистов [Европы](#) и [США](#) привела к тому, что лишь незначительная часть исследований Цузе стала известной. Полностью его работа была издана лишь в [1972 году](#). Если бы язык «Планкалькюль» стал известен раньше, путь развития [компьютерной техники](#) и [программирования](#) мог измениться.

Применение

Цузе не создал каких-либо программно-аппаратных средств под реализацию разработанного им языка. Первый [компилятор](#) языка «Планкалькюль» (для современных компьютеров) был создан в [Свободном университете Берлина](#) в 2000 году, через пять лет после смерти Цузе.

Примечания

1. Zuse K. The Plankalkül. — München/Wien: R. Oldenbourg Verlag, 1989. — P. 5 — 244 p. — [ISBN 3-486-21288-5](#).

Литература

- Zuse K. Über den allgemeinen Plankalkül als Mittel zur Formulierung schematisch-kombinativer Aufgaben // Arch. Math. — 1948. — Vol. 1. — S. 441—449. — DOI: 10.1007/BF02038459.
- Zuse K. [Der Plankalkül \(https://web.archive.org/web/20120210150041/http://www.zib.de/zuse/English_Version/Inhalt/Texte/Chrono/40er/Pdf/0233.pdf\)](https://web.archive.org/web/20120210150041/http://www.zib.de/zuse/English_Version/Inhalt/Texte/Chrono/40er/Pdf/0233.pdf) // Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, № 63. — Bonn: Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, 1972. — 285 S.
- Giloi W. K. [Konrad Zuse's Plankalkül. The First High-Level, «non von Neumann» Programming Language \(http://csdl.computer.org/comp/mags/an/1997/02/a2017abs.htm\)](http://csdl.computer.org/comp/mags/an/1997/02/a2017abs.htm) // IEEE Annals of the History of Computing. — 1997. — Vol. 19 — № 2. — P. 17—24. — DOI: 10.1109/85.586068.
- Rojas R. et al. [Plankalkül: The First High-Level Programming Language and its Implementation \(https://web.archive.org/web/20021128054813/http://www.zib.de/zuse/Inhalt/Programme/Plankalkuel/Plankalkuel-Report/Plankalkuel-Report.htm\)](https://web.archive.org/web/20021128054813/http://www.zib.de/zuse/Inhalt/Programme/Plankalkuel/Plankalkuel-Report/Plankalkuel-Report.htm) // Technical Report B-3/2000. — February 2000.

Ссылки

- [Описание языка Планкалькюль на сайте Хорнста Цузе в Техническом университете г. Берлин \(https://web.archive.org/web/20050907132321/http://irb.cs.tu-berlin.de/~zuse/Konrad_Zuse/plank.html\)](https://web.archive.org/web/20050907132321/http://irb.cs.tu-berlin.de/~zuse/Konrad_Zuse/plank.html) (англ.)

[Сообщить об ошибке](#)